

الميدان الثاني: الطاقة



الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.

الوحدة التعليمية رقم 1: السلسلة الوظيفية

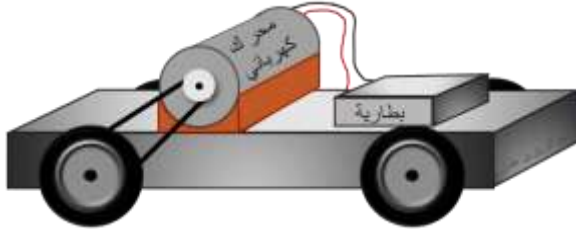
مركبات الكفاءة: يستخدم نموذجي السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية.

السندات التعليمية: دينامو ، خيط ، حجر ، مصباح ، خلية كهروضوئية عربية ، بطارية ، محرك...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
التركيبة الوظيفية: عناصر السلسلة	وضعية جزئية: محمد تلميذ يهوى التجارب العلمية، فتح سيارة صغيرة (لعبة) فوجدها تتكون من محرك كهربائي، سير وبطارية. ساعد محمد على معرفة كيف تعمل هذه السيارة، مستعينا بمخطط يشمل جميع مكوناتها الأساسية. 1. مفهوم الجملة: نشاط 1: كيف أشعل مصباحا انطلاقا من سقوط حجر؟ - حاول أن ترسم مخططا تجريبيا لتركيبة تسمح لك بتشغيل مصباح انطلاقا من سقوط حجر. (يمكن اقتراح بعض الأجسام لمساعدة التلميذ) - قم بإجراء التجربة وتأكد من صحة فرضيتك. - حدد الأجسام المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي بالنسبة لهذه التركيبة. مخطط التركيب - الأجسام المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي بالنسبة لهذه التركيبة هي: حجر، خيط بكرة دينامو ومصباح. - نسمي هذه التركيبة التي سمحت بتشغيل المصباح بالتركيبة الوظيفية. نتيجة - التركيبة الوظيفية هي كل تركيبة تسمح بإنجاز وظيفة نهائية (تحقق فعل نهائي). - الجملة هي كل جسم أو مجموعة من الأجسام من التركيبة الوظيفية يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل النهائي المطلوب.	1- يتصور تركيبة وظيفية ويشغلها - يعبر عن تشغيل التركيبة باللغة العربية - يكشف عن خلل في تشغيل تركيبة ما 2- يفسر تشغيل تركيبة وظيفية بواسطة سلسلة وظيفية	

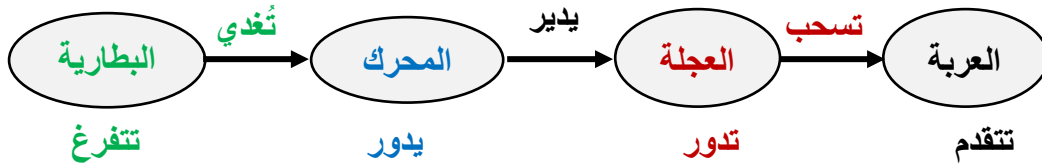
2. أفعال الحالة وأفعال الأداة:

نشاط 2: تحريك عربة بواسطة بطارية؟ (ص45)



- الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي هي: البطارية المحرك، السير، العجلة
- نعبر عن أداء وحالة كل جملة بفعل مضارع. وفقا لنموذج السلسلة الوظيفية.
- السيور والأسلاك لا تذكر في السلسلة الوظيفية لأنها موجودة ضمنا فيها.

السلسلة الوظيفية



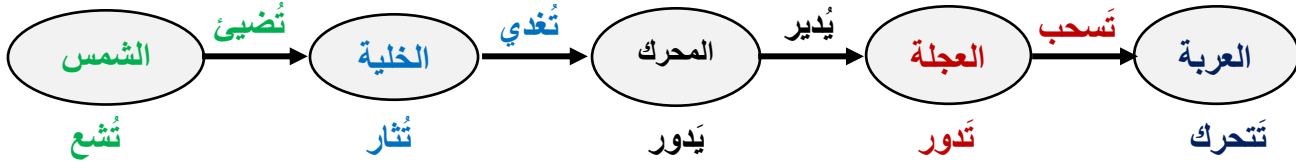
- أفعال الحالة
- أفعال الأداة

نشاط 3: تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية؟



- الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي هي: الشمس، الخلية الكهروضوئية، المحرك، العجلة
- التعبير عن أداء وحالة كل جملة بفعل مضارع. وفقا لنموذج السلسلة الوظيفية.

السلسلة الوظيفية



- نموذج السلسلة الوظيفية

خلاصة:

- ❖ السلسلة الوظيفية هي مجموعة من الجمل مرتبطة فيما بينها، كل منها يقوم بوظيفته نعبر عن تأثير جملة على الجملة التي تليها في التركيبة بأفعال **أداء**، كما نعبر عن وظيفة كل جملة بفعل **الحالة**.
- ❖ تمثل السلسلة الوظيفية بمخطط تستعمل فيه رموز خاصة هي:
 - تكتب جمل التركيبة الوظيفية المساهمة في تأدية الوظيفة داخل **فقاعات**.
 - تربط هذه الفقاعات بأسهم يكتب فوقها **أفعال أداء** الجملة السابقة.
 - تكتب **أفعال الحالة** تحت الفقاعات.



تقويم: 1- انجز السلسلة الوظيفية لتركيبة النشاط 1

2- أذكر بعض الأمثلة عن أفعال الأداء و أفعال الحالة .

3 - رقم 06 ص 48 و رقم 11 ص 49

- يتصور تركيبة تؤدي وظيفة معينة ويمثل السلسلة الوظيفية لها
- يحترم قواعد انجاز سلسلة وظيفية.

- يعبر عن تشغيل تركيبة وظيفية باستخدام أفعال الأداء وأفعال الحالة
- يحدد عناصر التركيبة الوظيفية وينمذج تشغيلها بسلسلة وظيفية.